

MMS 관측이 밝혀낸, 1 au 지점 CME 유발 아알프벤 (sub-Alfvénic) 태양풍

원제: MMS Insights into Coronal Mass Ejection-driven Sub-Alfvénic Solar Wind at 1 au

원저자: Harsha Gurram, Li-Jen Chen, Matthew R. Argall, Subash Adhikari,
Lynn B. Wilson, Jason R. Shuster, Victoria D. Wilder

The Astrophysical Journal (ApJ), Vol. 1003, Issue 2, Article 169 (2026)

DOI: 10.3847/1538-4357/ae5f72 (Open Access, CC BY 4.0)

번역: SSWL Paper-Mate

이 문서는 원 논문 (영문, *CC BY 4.0*) 을 한국어로 번역·통합한 것입니다.

Contents

핵심 용어 통일 요약	2
통합 전문용어표	2
Abstract	3
1 Introduction (서론)	3
2 CME 기반 자기운 및 시스 내부의 태양풍 특성 (Solar Wind Properties inside CME-driven MCs and Sheath)	6
3 1 au 아알프벤 태양풍의 난류 특성 (Turbulence Properties of Sub-Alfvénic Solar Wind at 1 au)	9
4 결론 및 논의 (Conclusions and Discussions)	14
Acknowledgments	15
통합 전문용어 대응표	16
문맥 조정 기록	18

핵심 용어 통일 요약

병렬 번역된 6 개 챕터를 대조한 결과 아래 용어들이 챕터마다 다르게 옮겨져 있어 통합 단계에서 하나로 고정했다. 전체 대응표는 문서 맨 끝의 “통합 전문용어 대응표” 를 참고한다.

영어 원문	챕터별 변이	통일 번역	확정 근거
sub-/super-Alfvénic	ch01-03: 아알프벤/초알프벤, ch04: 아음속/초아음속, ch05: 그림분석: 아음속/초음속	아알프벤/초알프벤	알프벤 속도 대비 마하수 이지 음속 마하수가 아니므로 “음속” 표현은 물리적 오해 유발
Alfvén (일반)	ch01-03: 그림분석: 알프벤, ch04-ch05: 알벤	알프벤	다수 챕터 표기 일관성
electron cyclotron freq.	ch03 본문: 전자 자이로주파수, 그 외: 전자 사이클로트론 주파수	전자 사이클로트론 주파수	다수 챕터 채택, 국내 문헌 통용 표기
sub-ion scale	ch01-03: 아이온, ch04: 부이온, ch05: 준이온	아이온 스케일	“아알프벤” 과 동일한 “아-” 접두 관례
inertial range	ch01-04: 관성 영역, ch05: 관성 구간	관성 영역	다수 챕터 채택
kinetic range/scale	ch04: 운동론적 영역, ch05: 운동학적 구간, 그림분석: 운동학 규모	운동론적 영역/스케일	“kinetic” 은 운동론 (kinetic theory) 맥락, 운동학 (kinematics) 이 아님

통합 전문용어표 (핵심 물리량·고유명사)

영어 원문	통일 한국어 번역
Coronal Mass Ejection (CME)	코로나 질량 방출 (CME)
sheath	시스
Magnetic Cloud (MC)	자기운 (MC)
solar wind	태양풍
sub-Alfvénic / super-Alfvénic	아알프벤 / 초알프벤
Alfvén Mach number (M_A)	알프벤 마하수
Alfvén speed (V_A)	알프벤 속도
electron Velocity Distribution Function (eVDF)	전자 속도분포함수 (eVDF)
strahl electron	스트랄 전자
cross helicity (σ_c)	교차 헬리시티
whistler(-mode) wave	휘슬러 (모드) 파
Magnetospheric Multiscale Mission (MMS)	자기권 다중스케일 임무 (MMS)

(세부 용어는 문서 맨 끝 “통합 전문용어 대응표” 참조)

Abstract (초록)

우리는 자기권 다중스케일 임무 (Magnetospheric Multiscale Mission, MMS) 가 관측한 2023 년 4 월 코로나 질량 방출 (Coronal Mass Ejection, CME) 사례에서 나타난 전자 분포 (electron distribution) 와 난류 (turbulence) 의 특성을 보고한다. 이 CME 는 뚜렷한 시스 (sheath) 와 자기운 (Magnetic Cloud, MC) 을 나타내며, MC 내부에서 태양풍 (solar wind) 은 2 시간 동안 아알프벤 (sub-Alfvénic) 상태가 된다. 우리는 아알프벤 CME 태양풍의 플라스마 및 난류 특성을 조사하고, 이를 MC 와 CME 시스 내부의 초알프벤 (super-Alfvénic) 태양풍에서 나타난 특성과 비교한다.

아알프벤 MC 내부의 전자는 CME 시스 및 초알프벤 MC 내부의 전자보다 유의하게 높은 온도를 보이며, 이들의 1 차원 (1D) 분포는 초열적 꼬리 (superthermal tail) 와 15–50 eV 구간에서의 전자 개체군 결핍 (depletion) 을 드러낸다. CME 시스 내부에서는 국소적인 전자 가열 (electron heating) 영역이 관측되며, 이 영역에서는 평행 에너지 플럭스 (parallel energy flux) 가 최대 ~ 1 keV 까지 증가한다.

아알프벤 MC 구간 내의 자기장 요동 (magnetic field fluctuation) 은 무시할 만한 수준의 교차 헬리시티 (cross helicity) 와, 관성 영역 (inertial range) 에서 콜모고로프 (Kolmogorov) 스케일링보다 더 가파른 스케일링을 보이며, 뚜렷한 스펙트럼 꺾임 (spectral break) 이 나타나지 않는다. 이러한 요동은 또한 이온 (ion) 및 아이온 (sub-ion) 스케일에서 감소한 간헐성 (intermittency), 전자 (electron) 스케일에서 새롭게 나타나는 간헐성, 그리고 약한 자기 압축성 (magnetic compressibility) 을 보인다.

이러한 관측 결과들을 종합하면, 아알프벤 MC 내부에는 약한 자기유체역학 (magnetohydrodynamic, MHD) 난류가 존재함을 시사하며, 이는 목성 (Jupiter) 과 같은 행성 자기권 (planetary magnetosphere) 에서 흔히 관측되는 조건과 유사하다.

Unified Astronomy Thesaurus concepts: 태양풍 (Solar wind, 1534); 알프벤파 (Alfvén waves, 23); 태양 코로나 질량 방출 (Solar coronal mass ejections, 310); 행성 자기권 (Planetary magnetospheres, 997); 우주 플라스마 (Space plasmas, 1544)

1 Introduction (서론)

코로나 질량 방출 (Coronal Mass Ejection, CME) 은 태양에서 방출된 플라스마 (plasma) 와 자기장을 포함하는 거시규모 (macroscale) 의 자화 구조체로, 지구에서 우주환경 (space weather) 을 좌우하는 핵심 동인 중 하나이다 (J. T. Gosling 1993; D. F. Webb & T. A. Howard 2012). CME 는 주변 태양풍 (solar wind) 보다 빠르게 이동할 수 있으며, 이 경우 그 앞쪽에 행성간 (interplanetary, IP) 충격파를 형성하는데, 여기에는 충격파 전면 (shock front) 과 그 사이에 놓인 CME 시스 (sheath) 영역이 포함된다. CME 는 흔히 자기운 (Magnetic Cloud, MC) 구조를 동반하며, 자기운은 (1) 강화된 자기장, (2) 자기장 방향의 완만한 회전, (3) 저하된 양성자 온도와 플라스마 베타 (plasma beta) 로 특징지어진다 (L. F. Burlaga et al. 1981; L. W. Klein & L. F. Burlaga 1982; E. K. J. Kilpua et al. 2017). 일반적으로 CME 자기운 내부의 플라스마는 진화 과정에서 팽창하며, 지구에 도달할 무렵에는 내부 조건이 초알프벤 (super-Alfvénic) 상태, 즉 $M_A \sim 5$ 가 된다. 여기서 M_A 는 알프벤 마하수 (Alfvén Mach number) 로, 벌크 이온 유동 속도와 알프벤 속도 (Alfvén speed) 의 비로 정의된다. 매우 드문 경우이지만, 자기운 내부의 태양풍이 아알프벤 (sub-Alfvénic) 상태, 즉 $M_A < 1$ 이 될 수 있는데, 이는 통상적으로 플라스마 밀도가 극히 낮고 행성간 자기장 (interplanetary magnetic field, IMF) 세기가 강화된 구간에서 나타나며, 두 요인 모두 알프벤 속도를 증가시키는 방향으로 작용한다 (R. Hajra & B. T. Tsurutani 2022). R. Hajra & B. T. Tsurutani(2022) 의 통계적 조사에 따르면 1973 년부터 2020 년 사이 지구 인근에서 30 건의 아알프벤 태양풍 구간이 확인되었으며, 이들은 주로 CME 와 연관된 자기운에 의해 발생했고 일부의 경우 자기운과 고속류 (high-speed stream) 의 상호작용에 의해서도 발생했다. 이러한 구간의 발생은 태양주기 (solar cycle) 에 강하게 의존하는데, 30 건 중 20 건이 태양주기 23 기 (1996–2008) 동안에 집중되어 있으며, 이는 아알프벤 조건이 당시의 태양 활동 수준에 민감하게 반응함을 반영한다.

이러한 드문 사례 하나가 2023 년 4 월 23 일에 발생했는데, 이때 태양 표면에서 CME 플럭스 로프 (flux rope) 가 분출하여 자기운을 형성했다. 2023 년 4 월 24 일, 이 CME 자기운은 자기권계면 (magnetopause) 의 새벽쪽 (dawn) 측면에 위치해 있던 자기권 다중스케일 임무 (Magnetospheric Multiscale, MMS; J. L. Burch et al. 2016) 탐사선을 통과했다. 당시 MMS 는 지구 진입 궤적 (inbound trajectory) 을 따라 지심태양황도좌표계 (Geocentric Solar Ecliptic, GSE) 로 $X_{GSE} = [10.7, -7.9, -6.8] R_E$ 위치에 있었다. 그림 1은 2023 년 4 월 CME 사건의 전체 개요를 보여주는데, 이 사건에서 CME 가 구동한 IP 충격파는 약 17:00 UT 경에 도달했고, MMS 는 17:40 부터 01:10 UT 까지 CME 시스 영역을 관측했다. 그림에 제시된 데이터는 고속 플라즈마 조사장비 (Fast Plasma Investigation, FPI; C. Pollock et al. 2016) 와 플럭스게이트 자력계 (Fluxgate Magnetometer, FGM; C. T. Russell et al. 2016) 장비로부터 얻은 것으로, MMS 탐사선에서 관측한 플라즈마 특성과 자기장 조건에 대한 정보를 제공한다. 02:00 부터 약 12:40 UT 까지 MMS 는 그림에 표시된 바와 같이 충격파를 통과한 (shocked) 태양풍을 관측했다. MMS 는 그림 1에서 MC-super 와 MC-sub 로 표기된 두 개의 서로 다른 구간에서 자기운을 통과했으며, 각 구간은 서로 다른 태양풍 조건을 보였다. MC-super 는 자기운의 선단부 (leading edge) 에 해당하며 이곳에서는 태양풍이 초알프벤 상태를 유지했고, MC-sub 는 자기운의 내부에 해당하며 이곳에서는 아알프벤 태양풍 조건이 우세했다. 이 두 자기운 구간 내부의 자기장, 그리고 MC-super 이후에 나타난 자기장의 완만한 회전은 Wind 탐사선이 관측한 자기운 구간 (L.-J. Chen et al. 2024) 과 유사하며, 이는 이들 구간을 자기운으로 식별한 우리의 판단과 부합한다. MC-sub 내부의 아알프벤 ($M_A \sim 0.6$) 태양풍 조건은 OMNI 탐사선의 측정값 (그림 1(f)) 으로 확인되었으며, 이는 태양풍 속도의 감소보다는 자기운 내부의 낮은 밀도와 높은 IMF 세기에 기인한다 (L.-J. Chen et al. 2024). MMS 는 최초로 약 2 시간 지속되는 장시간의 아알프벤 태양풍 조건을 관측했는데, 이 중 1 시간은 안정적인 아알프벤 유동이 지속되었고, 이어지는 40 분 구간에서는 활모양충격파 (bow shock) 와 자기꼬리 (magnetotail) 로 구성된 지구 자기권의 통상적인 통합 구조가 알프벤 날개 (Alfvén wing) 로 분리되었다 (L.-J. Chen et al. 2024). 자기권이 알프벤 날개로 변모하는 현상은 아알프벤 유동의 직접적인 결과인 활모양충격파의 소멸에 기인하며 (L.-J. Chen et al. 2024), 최근 연구는 전역 자기유체역학 (magnetohydrodynamic, MHD) 시뮬레이션을 이용해 오직 장시간 ($\gtrsim 1$ 시간) 지속되는 아알프벤 태양풍 구간에서만 알프벤 날개가 형성됨을 보였고, 이는 MMS 관측으로도 확인되었다 (B. L. Burkholder et al. 2024; Y. Chen et al. 2025; H. Gurram et al. 2025). M. R. Argall et al. (2025) 은 Wind 와 MMS 탐사선을 이용해 CME 시스 내부의 난류 (turbulence) 와, 라그랑주점 (Lagrange point, L1) 에서 지구까지 난류가 비등방적 (anisotropically) 으로 진화하는 양상을 연구했다. 이 연구는 관성 영역 (inertial range) 의 MHD 스펙트럼 기울기는 변하지 않는 반면, 스펙트럼 꺾임 (spectral break) 은 이온 관성길이 (ion inertial length) 부근의 더 작은 공간 규모로 이동하고, 아이온 (sub-ion) 스펙트럼 기울기는 더 가팔라짐을 보였으며, 이는 해당 규모에서 에너지가 증강되었음과 역방향 연쇄 (reverse cascade) 의 가능성을 시사한다. 그러나 지구에서의 아알프벤 자기운 내부 난류는 이전까지 연구된 바가 없으며, 이는 본 연구의 핵심 목표 중 하나이다. 이러한 연구들은 MMS 의 전례 없는 측정 능력 덕분에 비로소 가능해진, 지구에서의 이러한 현상에 대한 최초의 탐구를 가능하게 한다.

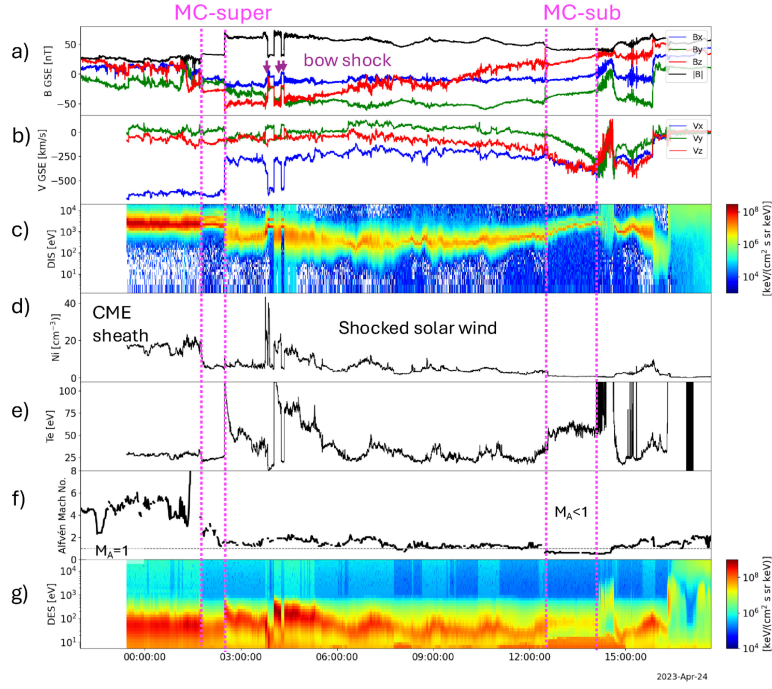


Figure 1. MMS 2 observations of sheath, super-Alfvénic MC (marked MC-super), and sub-Alfvénic MC (marked MC-sub) driven by the CME on 2023 April 23. (a) Magnetic field, (b) ion velocity, (c) omnidirectional ion energy flux, (d) electron density, (e) electron temperature, (f) Alfvén Mach number (from OMNI), and (g) omnidirectional electron energy flux. The black dotted line in panel (f) indicates $M_A = 1$.

Figure 1: MMS 2 호가 관측한, 2023 년 4 월 23 일 CME 가 구동한 시스, 초알프벤 자기운 (MC-super), 아알프벤 자기운 (MC-sub) 의 전체 개요. (a) 자기장, (b) 이온 속도, (c) 전방향 이온 에너지 플럭스, (d) 전자 밀도, (e) 전자 온도, (f) 알프벤 마하수 (OMNI 자료; 검은 점선은 $M_A = 1$), (g) 전방향 전자 에너지 플럭스.

그림 분석 요지: 이 그림은 논문 전체의 로드맵이다. 시스 → MC-super(초알프벤, $M_A \sim 2$) → 충격파를 통과한 태양풍 → MC-sub(아알프벤, $M_A \sim 0.6$) 로 이어지는 구간을 하나의 시간축에 펼쳐, 패널 (f) 에서 M_A 가 MC-sub 구간에서만 1 아래로 내려감을 직접 보여준다. 패널 (d) 의 저밀도와 패널 (a) 의 강한 자기장이 동시에 나타나는 것이 MC-sub 에서 알프벤 속도가 높아져 $M_A < 1$ 이 되는 원인임을 한 화면에서 확인할 수 있다. 패널 (e) 에서 MC-sub 의 전자 온도가 시스-MC-super 보다 높게 나타나는 것은 이어지는 그림 2 가 상세히 분석할 전자 분포 이상 현상을 예고한다.

본 연구에서는 MMS 관측자료를 활용하여 1 au 지점에서의 안정적인 아알프벤 태양풍 특성에 대한 현장 (in situ) 플라즈마 및 난류 특성의 최초의 상세 분석을 제시한다. 우리는 아알프벤 자기운과 초알프벤 자기운이라는 두 자기운 구간 간의 비교 분석을 수행했으며, 특히 태양 코로나 (solar corona) 에서 기원한 이들 자기 지배적 (magnetically dominated) 구조 내부의 플라즈마 특성과 난류에 중점을 두었다. 아알프벤 태양풍은 파커 태양 탐사선 (Parker Solar Probe) 에 의해 활동영역 유출류 (active-region outflow) 관련 유동 및 CME 후류 (CME wake) 내부를 비롯한 다양한 맥락에서 관측된 바 있다 (예: V. K. Jagarlamudi et al. 2025; S. Adhikari et al. 2026). 파커 태양 탐사선은 또한 태양 근접 지점에서 알프벤 표면 (Alfvén surface) 의 반복적인 통과를 포함하여 아알프벤 태양풍에 대한 지속적인 현장 측정을 제공해왔다 (예: R. Bandyopadhyay et al. 2022; Y. Jiao et al. 2023). 보다 최근의 다중 탐사선 분석은 알프벤 표면이 시간과 공간에 걸쳐 진화하고 역동적인 성질을 가지며 가변적임을 강조한다 (S. T. Badman et al. 2025). 본 연구에서는 MMS 데이터셋이 1 au 에서의 아알프벤 태양풍 플라즈마의 특성과 난류에 대해 제공하는 통찰을 논의할 것이다. 이러한 관측은 행성계 전반에 걸친 지식을 연결하는 데 도움을 주며, 아알프벤 유동이 수성 (Mercury) 과 갈릴레이 위성 (Galilean moon) 에서부터 항성에 근접한 궤도를 도는 외계행성 (exoplanet) 에 이르기까지, 인근 및 원거리 천체의 플라즈마 환경을 어떻게 형성하는지를 드러낸다.

2 CME 기반 자기운 및 시스 내부의 태양풍 특성 (Solar Wind Properties inside CME-driven MCs and Sheath)

본 절에서는 CME 기반 자기운 (Magnetic Cloud, MC) 내부에서 관측된 태양풍 특성을 두 개의 뚜렷한 구간에 초점을 맞추어 분석한다. 첫 번째 자기운 구간에서는 태양풍이 초알프벤 (super-Alfvénic) 조건 (MC-super) 을 보였고, 두 번째 구간에서는 태양풍이 아알프벤 (sub-Alfvénic) 상태 (MC-sub) 를 나타냈으며, 우리는 이 두 자기운 내부의 플라즈마 특성을 비교한다: (1) MC-super 는 01:50–02:29 UT, (2) MC-sub 는 12:30–14:04 UT 이다. 두 구간에 대한 주요 플라즈마 매개변수는 표 3에 요약되어 있다. MC-super 에서 태양풍 플라즈마는 $n_e \sim 5 \text{ cm}^{-3}$ 이고 $M_A \sim 2$ 였던 반면, 이와 대조적으로 MC-sub 는 양성자 수밀도가 약 0.5 cm^{-3} 이고 $M_A \sim 0.6$ 이었다. MC-super 는 행성간자기장 (Interplanetary Magnetic Field, IMF) 의 B_z 반전 이전에 관측되었으며, MC-super 전체에 걸쳐 $B_z < 0$ 이었던 반면, MC-sub 는 $B_z > 0$ 을 나타냈다. 또한 MC-sub 는 MC-super 에 비해 더 강한 자기장 크기를 보였다. MC-sub 내부의 플라즈마 베타 (β) 는 MC-super 에 비해 거의 한 자릿수 (one order of magnitude) 낮아, 자기장이 더 지배적인 플라즈마임을 나타낸다. 나아가 전자와 이온 온도 모두 초알프벤 자기운에 비해 아알프벤 자기운에서 상승해 있어, 아알프벤 태양풍과 관련된 뚜렷한 열역학적 조건을 부각한다.

그림 2(f1) 과 (g1) 은 두 자기운 내부에서 관측된 2 차원 전자 속도분포함수 (electron Velocity Distribution Function, eVDF) 를 보여준다. 이 eVDF 는 $v_{\parallel}$ – $v_{\perp 2}$ 평면에 표시되며, 여기서 $\parallel$ 는 자기장 (B) 방향, $v_{\perp 2}$ 는 $v_e \times B$ 방향이다 (여기서 v_e 는 전자 속도 벡터, B 는 자기장 벡터). 이러한 2 차원 분포는 에너지 가중치가 적용된 것 ($\propto v^4 f_e$) 으로, Alfvén wing 전환과 관련된 뚜렷한 자기 위상 (topology) 을 효과적으로 구분해낼 수 있음이 입증된 바 있다 (H. Gurram et al. 2025). 우리는 이러한 에너지 플럭스 밀도를 주로 두 자기운 및 CME 시스 (sheath) 영역 내 전자 집단 (electron population) 의 특성을 규명하는 데 사용한다. MC-super(그림 2(f1)) 와 MC-sub(그림 2(g1)) 모두 태양 반대 방향 ($v_{\parallel} < 0$) 으로 좁은 빔 (narrow beam) 을 나타내는데, 이는 1 au 에서 272 eV 의 에너지를 갖는 스트랄 전자 (strahl electron) 에 해당한다 (J. E. Borovsky 2021). 그러나 MC-sub 내 스트랄은 MC-super 에서 관측된 것보다 눈에 띄게 밀도가 낮다. MC-sub 내 eVDF 는 MC-super 에 비해 전자 집단 (50 eV 에너지 등고선 이내) 에서 뚜렷한 결핍 (depletion) 을 나타낸다. 나아가 MC-sub 의 분포는 50–100 eV 에너지 범위에서 더 등방적 (isotropic) 이고 맥스웰 (Maxwellian) 분포에 가까운 형태를 보이는 반면, MC-super 는 뚜렷한 비등방성 (anisotropy) 을 나타낸다.

MC-sub 내 전자 분포는 CME 시스 영역의 전자 분포와도 크게 다르다. 특히 MC-sub 내부 전자는 CME 시스 및 MC-super 양쪽 모두에 비해 상당히 뜨거워, 온도가 약 $\sim 60 \text{ eV}$ 에 이른다. 이러한 상승된 온도 (그림 1(e)) 는 1 au 에서 관측되는 전형적인 초열 (suprathermal) 전자 에너지와 비견할 만하며 (Š. Štverák et al. 2009; L. Berčič et al. 2020), 이는 MC-sub 내 전자 집단이 주로 초열 전자로 구성되어 있음을 시사한다.

MC-sub 내부 eVDF 의 1 차원 절단면 (1D cuts, f_e , 에너지 비가중)(그림 2(f2)) 은 두 자기운 모두에서 반- $\parallel$ 방향으로 뚜렷한 초열 꼬리 (suprathermal tail) 를 드러낸다. 특히 1 차원 절단면 (그림 2(f2), (g2)) 은 MC-super 에 비해 MC-sub 내부에서 ~ 15 – 50 eV 범위의 전자 집단이 뚜렷하게 결핍되어 있음을 보여준다. 50–284 eV 사이의 스트랄 성분에서도 차이가 뚜렷한데, MC-super 내부의 계수 (count, 또는 감쇠율) 가 MC-sub 보다 더 빠르게 감소하며, 이는 이 에너지 범위에서 MC-sub 의 초열 전자 집단이 더 강함을 나타낸다. 이러한 관측 결과는 아알프벤 태양풍 구간 내부에서 관측된 상승된 전자 온도 (그림 1(e)) 가 주로 코로나 기원 (coronal origin) 을 갖는 강화된 초열 전자 집단과, 15–50 eV 사이의 결핍에 기인함을 시사한다. eVDF 에서 관측된 비등방성을 정량화하기 위해, 그림 2(f2) 와 (g2) 의 50–150 eV 에너지 범위에 걸쳐 맥스웰 기준곡선 (검은 점선) 을 겹쳐 그렸다. $v_{\perp 2}$ 방향에서는 MC-sub(빨간색) 와 MC-super(파란색) 분포 모두 맥스웰 분포를 밀접하게 따른다 (그림 2(g2) 참조). 그러나 평행 방향 (그림 2(f2) 참조) 에서는 MC-sub 분포가 맥스웰 분포에 더 가깝게 일치하는 반면, MC-super 분포는 크게 벗어나 있어 더 강한 온도 비등방성 (temperature anisotropy) 을 나타낸다.

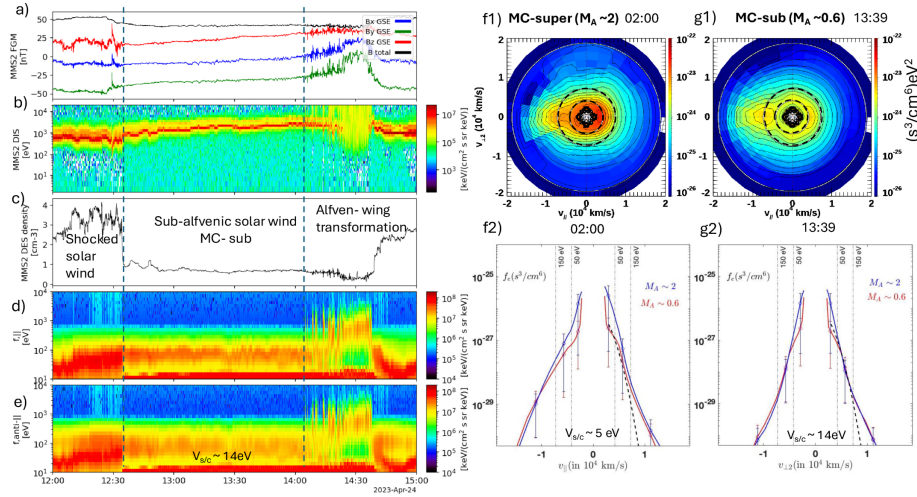


Figure 2. (a) Magnetic field components, (b) omnidirectional ion energy flux, (c) electron density, and (d) parallel and (e) antiparallel electron energy fluxes highlighting the sub-Alfvénic MC (MC-sub). Panels (f1) and (g1) show electron energy velocity distribution functions (VDFs) inside the super-Alfvénic (MC-super) and sub-Alfvénic (MC-sub) MCs, respectively. Dashed circles in the eVDFs mark the energy levels at spacecraft potential (V_s/c), 50 and 150 eV. Panels (f2) and (g2) show 1D cuts of eVDFs along the $\parallel$ and $\perp$ directions, respectively, inside MC-super and MC-sub. Low-energy photoelectron contamination is removed from all VDFs, which leads to a lack of electron counts at velocities below $|v| \leq 2000 \text{ km s}^{-1}$ (D. J. Gershman et al. 2017). (f2)-(g2)의 오차막대는 푸아송 계수 통계에 따른 불확실성이다 (C. Pollock et al. 2016).

Figure 2: (a) 자기장 성분, (b) 전방향 이온 에너지 플럭스, (c) 전자 밀도, (d) 평행·(e) 반평행 전자 에너지 플럭스로 아알프벤 자기운 (MC-sub) 을 강조. 패널 (f1)·(g1) 은 각각 초알프벤 (MC-super)·아알프벤 (MC-sub) MC 내부의 전자 속도분포함수 (eVDF). eVDF의 점선 원은 위성 전위 (V_s/c), 50 eV, 150 eV 에너지 준위를 표시. 패널 (f2)·(g2) 는 각각 $\parallel$ · $\perp$ 2 방향을 따른 eVDF 1D 컷. 모든 VDF에서 저에너지 광전자 오염을 제거했으며, 이로 인해 $|v| \leq 2000 \text{ km s}^{-1}$ 이하 속도에서 전자 계수가 부재한다 (D. J. Gershman et al. 2017). (f2)·(g2)의 오차막대는 푸아송 계수 통계에 따른 불확실성이다 (C. Pollock et al. 2016).

그림 분석 요지: (f1)의 MC-super는 강한 코어와 뚜렷한 비등방성을 보이는 반면, (g1)의 MC-sub 코어는 특히 50 eV 등고선 안쪽에서 현저히 고갈되어 있고 더 등방적·맥스웰적이다. 1D 컷 (f2)에서는 MC-sub의 반평행 초열 꼬리가 더 완만하여 강한 초열 성분 (온도 상승의 원인)을 보여주는 반면, (g2)에서는 MC-super·MC-sub 둘 다 맥스웰 참조곡선을 잘 따라 등방적이다 – 즉 비등방성은 방향에 의존적이다.

MMS는 23:30부터 ~01:50 UT까지 CME에 의해 형성된 시스 (sheath) 영역을 관측했다 (그림 3 참조). CME 시스는 밀도가 약 $\sim 15 \text{ cm}^{-3}$ 이고 자기장 $|B| \sim 30 \text{ nT}$ 이며, 그림 3에서 노란색 구간으로 표시되어 있다. 그림 3(d)와 (e)는 전자의 평행 및 반평행 에너지 플럭스를 보여주며, 여기서 평행 (parallel)은 B 에 대해 평행함을 뜻한다. CME 시스는 반평행 방향 (그림 3(e))으로 $\sim 200 \text{ eV}$ 에너지를 갖는 전자 집단을 나타내며, 이는 그림 3(f1)에 나타난 것처럼 eVDF에서 좁은 빔 ($v_{\parallel} < 0$)을 형성한다. 이 좁은 빔은 1 au에서 272 eV의 에너지를 갖는 스트랄 전자에 해당한다 (J. E. Borovsky 2021). CME 시스 내부에는 그림 3(d)의 검은 막대로 강조된, 평행 에너지 플럭스가 최대 $\sim 1 \text{ keV}$ 까지 강화된 고립된 영역 (isolated region)들이 존재한다. 이러한 고립 영역은 수 초에서 약 15분까지 지속된다. 그림 3(f2)는 이 고립된 고에너지 영역 내부의 eVDF를 보여준다. 반평행 방향 ($v_{\parallel} < 0$)에서는 평행 에너지 플럭스와 분포가 동일하게 나타나는 반면, 자기장 정렬 (field-aligned) 방향을 따라서는 속도 공간에서 $\sim 20,000 \text{ km s}^{-1}$ 까지 확장되는 더 넓은 고에너지 전자 빔이 관측된다. 좁은 스트랄과 달리, 이러한 고에너지 전자는 $v_{\parallel} > 0$ 에서 마치 동심원처럼 보이는 더 넓은 빔을 나타낸다. MC-super와 CME 시스 영역 내부 전자에 대해 한 가지 주요하고 주목할 만한 차이는 핵심 전자 집단 (core electron population)의 eVDF 형태이다. CME 시스 내부에서 핵심 전자는 더 밀도가 높고, 더 뜨거우며 ($\sim 40 \text{ eV}$), 등방적인 반면, MC-super 내부의 전자는 밀도가 더 낮고, 더 차가우며 ($\sim 20 \text{ eV}$), 비등방적이다. MC-super 내부의 eVDF는 강한 핵심 및 스트랄 성분을 나타내며, 핵심 집단은 약간 비등방적이다.

전자는 자화 (magnetized)되어 있어 자기장에 계속 결속되며, 그 결과 전자 측정값은 근처의 자기 위상 (magnetic topology) 및 자기력선 연결성 (field-line connectivity)에 관한 정보를 제공한다. 스트랄 전자— $\sim 200 \text{ eV}$ 에너지를 갖는 자기장 정렬 반평행 전자—는 강하게 시준

(collimated) 된 빔을 형성하며, 일반적으로 표본추출된 자기력선의 적어도 한 발점 (footpoint) 이 태양 코로나에 있다는 증거로 해석된다 (J. E. Borovsky 2021; H. Gurram et al. 2025). 이 사건에 대한 우리의 이전 분석에서, 새벽 및 저녁 Alfvén wing 과 관련된 고에너지 (~ 1 keV) 전자는 지구의 폐쇄 자기력선 (Closed Field Line, CFL) 과 드레이프 (drape) 된 IMF 사이의 재연결 (reconnection) 에서 기원함이 밝혀졌으며, 저녁 (새벽) wing 에서는 전자가 자기장에 평행 (반평행) 하게 관측되었다 (H. Gurram et al. 2025). 우리는 CME 시스 내부에서 측정된 eVDF 를 검토하는 데도 동일한 접근법을 적용한다. 그림 3(f1) 은 CME 시스 내부에서 뚜렷한 스트랄 집단을 보여주며, 이는 이 자기력선의 한 발점이 태양 코로나에 연결되어 있음을 나타낸다. 그림 3(f2) 의 eVDF 역시 마찬가지로 한 발점이 태양 코로나에 연결되어 있음을 가리킨다. 다만 여기서는 스트랄이 평행 방향에 존재하지만 좁은 빔의 형태를 갖추지 않았으며, 공명 전자 (resonant electron) 도 함께 존재한다. 우리는 이러한 자기력선을 따라 나타나는 고에너지 전자가 CME 시스 내 CFL 영역에서 기원한 것으로 해석하며, 이 영역의 코로나 발점은 매우 높은 에너지의 전자 생성과 관련되어 있다. 좁은 스트랄 빔의 부재와 공명 전자 집단의 존재는 자기장 정렬 전자가 코로나 기저 (coronal base) 아래에서 생성된 휘슬러파 (whistler wave) 에 의해 산란 (scattering) 되었을 가능성을 시사한다 (C. Vocks & G. Mann 2003).

이를 더 자세히 조사하기 위해, 우리는 자기장 측정값을 이용하여 CME 시스 내부의 파동 특성을 검토한다. 그림 3(g)–(j) 는 전자 사이클로트론 주파수 (electron cyclotron frequency, $f_{ce} \approx 600$ Hz) 를 검은색으로 겹쳐 표시한 자기장 전력 스펙트럼 밀도 (Power Spectral Density, PSD), 파동 타원율 (wave ellipticity, +1 은 완전한 우선회 원편광을 의미), 편광도 (degree of polarization, 값 1 은 완전히 편광된 파동을 의미), 그리고 파동 법선각 (wave normal angle, 0° 는 자기장 정렬 전파, 90° 는 자기장에 수직인 전파에 해당) 을 보여준다. 관측된 파동은 f_{ce} 보다 훨씬 낮은 ~ 200 Hz 에 중심을 두고 있으며, +1 에 가까운 타원율 값, 높은 편광도, 그리고 0° 에 가까운 파동 법선각을 나타내는데, 이는 자기장 정렬 전파와 일치한다. 이러한 특성은 하 이브리드 공명 주파수 (lower hybrid frequency) 와 f_{ce} 사이의 주파수 범위에서 자기장을 따라 우선적으로 전파하는 휘슬러 모드파 (whistler-mode wave) 의 특징이다 (T. H. Stix 1992). 자기장 정렬 전파 기하구조는 스트랄 전자의 공명 피치각 산란 (resonant pitch-angle scattering) 에 특히 유리하며, 코로나 기원 스트랄 전자가 전파 도중 산란되어 그림 3(f2) 에서 관측된 것과 같은 넓어지고 비대칭적인 eVDF 형태를 만들어낸다는 자기 일관적 (self-consistent) 인 물리적 그림을 제공한다. 코로나 기저 아래에서의 산란 외에도, 관측된 빔 비대칭성은 태양풍 내에서 또는 지구로 전파하는 동안 자기운 내부에서 발생하는 파동-입자 상호작용 (wave-particle interaction) 에서도 기인할 수 있다.

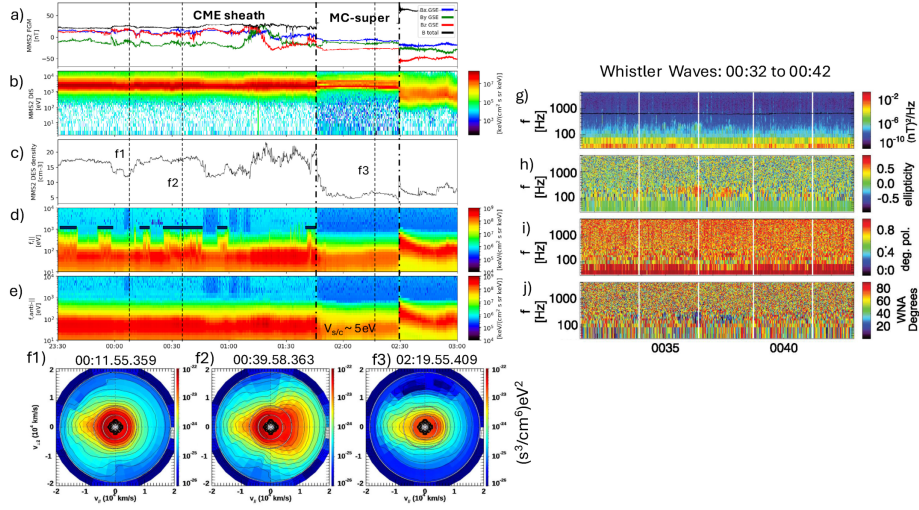


Figure 3. (a) Magnetic field, (b) omnidirectional ion energy flux, (c) electron density, and (e) parallel and (f) antiparallel electron energy fluxes inside CME sheath and super-Alfvénic MC. Solar wind eVDFs inside the (f1) CME sheath, (f2) CME sheath with localized energetic electrons, and (f3) super-Alfvénic MC. Wave activity within the CME sheath: (g) magnetic field PSD with the electron cyclotron frequency (f_{ce}) overlaid in black, (h) wave ellipticity, (i) degree of polarization, and (j) wave normal angle of the wavevector $\mathbf{k}$, where 0° corresponds to field-aligned propagation and 90° to propagation perpendicular to the background magnetic field. Polarization analysis was performed on the search-coil magnetometer data following the method of J. C. Samson & J. V. Olson (1980).

Figure 3: MMS 2 가 관측한 CME 시스와 초알프벤 MC 내부의 (a) 자기장, (b) 전방향 이온 에너지 플럭스, (c) 전자 밀도, (e) 평행 및 (f) 반평행 전자 에너지 플럭스. 태양풍 eVDF: (f1) CME 시스, (f2) 국소적으로 에너지가 강화된 전자를 동반한 CME 시스, (f3) 초알프벤 MC 내부. CME 시스 내부의 파동 활동: (g) 전자 사이클로트론 주파수 (f_{ce}) 를 검은색으로 겹쳐 표시한 자기장 PSD, (h) 파동 타원율, (i) 편광도, (j) 파수벡터 $\mathbf{k}$ 의 파동법선각으로, 0° 는 자기장에 나란한 전파를, 90° 는 배경 자기장에 수직인 전파를 나타낸다. 편광 분석은 서치코일 자력계 데이터에 대해 J. C. Samson & J. V. Olson(1980) 의 방법을 따라 수행했다.

그림 분석 요지: 좌측 (d) 에는 검은 막대로 표시된 국소적 ~ 1 keV 평행 전자 가열 영역이 나타나며, 그 eVDF (f2) 는 좁은 스트랄이 아니라 넓고 비대칭적인 고에너지 빔을 보인다 (f1 의 좁은 스트랄, f3 의 약하고 이방적인 MC-super 코어와 대비). 우측 파동 4 단 패널은 이를 뒷받침한다: $f_{ce}(\sim 600$ Hz) 아래 ~ 200 Hz 에 집중된 파워, +1 에 가까운 타원율, 높은 편광도, 낮은 파동법선각 (자기장 정렬 전파) – 모두 휘슬러 모드파의 교과서적 특징이다.

Table 3: MMS 2 관측값을 이용하여 추정된, 초알프벤 (MC-super) 및 아알프벤 (MC-sub) 태양풍 구간 동안 CME 자기운의 플라즈마 매개변수

구간	t_0	t_f	M_A	B (nT)	β	V_A (km/s)	V_i (km/s)	T_i (eV)	T_e (eV)	d_i
MC-super	01:50	02:29	2.0 ± 0.6	32.5 ± 0.5	0.30 ± 0.04	325 ± 21	650 ± 24	120 ± 13	21 ± 1.4	
MC-sub	12:40	14:03	0.60 ± 0.04	41 ± 0.6	0.05 ± 0.006	950 ± 140	510 ± 71	200 ± 69	58 ± 4	

주. MMS 2 는 GSE 좌표계에서 MC-super 구간 동안 $\sim [14, -9.5, -17] R_E$ 에, MC-sub 구간 동안 $\sim [11, -8.6, -7] R_E$ 에 위치했다. (t_0, t_f) 는 해당 시간 구간의 시작 및 종료 시각을 나타낸다; M_A 는 알프벤 마하수이다; B 는 자기장 세기이다; β 는 플라즈마 베타이다; V_A 는 알프벤 속도이다; V_i 는 이온의 벌크 속도이다; T_i 와 T_e 는 각각 이온 및 전자 온도이다; d_i 와 d_e 는 각각 이온 및 전자 관성길이이다.

3 1 au 아알프벤 태양풍의 난류 특성 (Turbulence Properties of Sub-Alfvénic Solar Wind at 1 au)

이 섹션에서는 자기운 (magnetic cloud, MC) 내부의 난류 (turbulence) 를 조사하고, CME 시스 (sheath) 내 난류와 비교되는 특징을 강조한다. 우리는 다중 스케일에 걸친 난류계 요동 (fluctuation) 의 성질을 조사하는 핵심 진단 도구로서 스펙트럼 기울기 (spectral slope) 분석을 사용하는데, 이는 에너지 주입 (energy injection) 혹은 구동 (driving), 캐스케이드 (cascade) 동역학, 그리고 운동론적 소산 (kinetic dissipation) 과 같은 핵심 과정을 포착한다

(T. S. Horbury et al. 2008; T. N. Parashar et al. 2018; R. Bandyopadhyay et al. 2021). 전 방향 (omnidirectional) 자기장 스펙트럼은 세 개의 직교 성분에 대해 고속 푸리에 변환 (fast Fourier transform) 을 수행하고 이들 성분의 파워를 합산하여 계산한다. 이렇게 하면 우주선 좌표계 (spacecraft-frame) 주파수의 함수로서 자기 스펙트럼을 얻게 되며, 이는 테일러 가설 (Taylor hypothesis) 을 이용해 파수 (wavenumber) 로 변환할 수 있다 (G. I. Taylor 1938; J. R. Jokipii 1973). 두 MC 구간 모두에 대해 FGM(C. T. Russell et al. 2016) 을 이용하여 저주파 (<32 Hz) 영역의 전방향 자기장 스펙트럼을 계산했으며, 그 결과는 그림 4(a) 와 (b) 에 제시되어 있다.¹ GSE 좌표계에서 초알프벤 및 아알프벤 구간에 대한 평균 자기장 및 이온 벌크 유동 (bulk flow) 벡터는 각각 $B_{\text{MC-super}} = (-8, -14, -28) \text{ nT}$, $V_{\text{MC-super}} = (-642, 22, -105) \text{ km s}^{-1}$ 이고, $B_{\text{MC-sub}} = (-6.7, -33, 23) \text{ nT}$, $V_{\text{MC-sub}} = (-349, -154, -338) \text{ km s}^{-1}$ 이다. 자기장과 이온 벌크 유동 사이의 평균 각도 θ_{BV} 는 초알프벤 구간에서 $\sim 69^\circ$, 아알프벤 구간 내부에서는 $\sim 91^\circ$ 로, 후자에서는 요동이 주로 자기장에 수직 (perpendicular, $k_\perp$) 방향으로 나타남을 뜻한다. 여기서 중요한 점은, 아알프벤 태양풍 구간에서는 테일러 가설 $k = f/\langle V \rangle_i$ 를 이용해 파워 스펙트럼을 파수 공간으로 변환할 수 없다는 것이다. 이는 통상적으로 $V_{SW}(=V_i) \gg V_A$ 조건이 성립하는 초알프벤 태양풍과는 대조적이다. 그러나 MC-sub 구간 내부에서는 태양풍 속도가 $V_{SW} \ll V_A$ 이므로 이 기준을 엄밀히 만족하지 못해 테일러 가설이 적용되지 않는다 (W. H. Matthaeus & M. L. Goldstein 1982; S. Perri & A. Balogh 2010). 다만 플라스마 정지좌표계 (plasma frame) 에서 우주선의 속도가 “충분히 경사진 (sufficiently oblique)” 것으로 가정하여 우주선 좌표계 주파수를 자기장에 수직인 파수벡터 $k_\perp$ 와 연결시킬 수 있다. 즉,

$$\tan \theta_{BV} > \frac{k_\parallel}{k_\perp} \sim \frac{\delta u_0}{V_A}$$

여기서 δu_0 는 아알프벤 구간의 속도 요동 (velocity fluctuation, $\sim 33 \text{ km s}^{-1}$) 이다 (J. C. Perez et al. 2021). δu_0 는 아알프벤 구간 전체에 대해 계산된 값으로, 관성 영역 (inertial range) 이나 외곽 스케일 (outer-scale) 요동에만 국한되지 않고 분해 가능한 모든 스케일의 기여를 포함한다. 초알프벤 구간에 대해서는 테일러 가설을 사용하여 주파수 공간을 파수 공간으로 변환한다.

MC-super 및 MC-sub 구간에 걸친 자기장 요동과 파워 스펙트럼을 비교하면 다음과 같은 몇 가지 핵심 특징이 드러난다. (i) 두 구간 모두에서 $\delta B/B$ 는 ~ 0.01 이다. (ii) 주입 스케일 (injection scale) 에서 아알프벤 구간은 초알프벤 구간보다 약 3 배 높은 자기 요동 파워를 나타내는데, 이는 MC-sub 내부의 강화된 자기장과 부합한다. (iii) 관성 영역에서 초알프벤 구간은 정준 (canonical) 값인 $-5/3$ 보다 완만한 -1.4 의 스펙트럼 기울기를 나타내는 반면, 아알프벤 구간은 -2 의 더 가파른 기울기를 보인다. (iv) 아알프벤 구간의 자기 파워 스펙트럼은 이온 스케일이나 아이온 (sub-ion) 스케일에서 뚜렷한 스펙트럼 꺾임 (spectral break) 을 보이지 않는다. (v) 초알프벤 구간은 1 au 에서의 이온 운동론적 스케일 (ion kinetic scale) 에 부합하는 $\sim 1 \text{ Hz}$ 부근에서 스펙트럼 꺾임을 나타낸다. 관성 영역에서의 스펙트럼 기울기 $-5/3$ (콜모고로프 스케일링, Kolmogorov scaling 에 대응) 과 운동론적 영역 (kinetic range) 에서의 기울기 -2.8 은 빠른 태양풍과 느린 태양풍 흐름 모두에서 보편적으로 나타나는 난류의 특징으로 널리 받아들여진다 (O. Alexandrova et al. 2009; R. Bruno et al. 2017). 원래의 콜모고로프 논증은 등방 (isotropic) 난류를 가정하지만, 임계 균형 (critical balance) 틀 안에서의 비등방 (anisotropic) MHD 난류 역시 수직 방향을 따라 다음과 같은 관성 영역 스케일링을 예측하며,

$$E(k) \propto k^{-5/3}$$

(P. Goldreich & S. Sridhar 1995), 이는 태양풍 관측과 대체로 부합한다. 한편, 비압축성 (incompressible) MHD 난류 시뮬레이션에서는 대규모 외부 자기장이 존재할 때

$$E(k) \propto k^{-3/2}$$

¹원문에는 “as shown in Figures 2(a) and (b)” 로 표기되어 있으나, 전방향 자기장 파워 스펙트럼 (패널 a,b) 을 담은 그림은 문맥상 그림 4 임이 명확하다 (그림 4 캡션 및 이후 “그림 4(c)” 서술 참조). 원저자 측의 표기 오류로 판단하여 여기서는 “그림 4” 로 바로잡아 표기했다.

로 나타난다는 점도 언급할 필요가 있다 (S. Boldyrev 2006). 수직 방향을 따라 측정된 에너지 스펙트럼이 $-5/3$ 의 지수를 따르는지 아니면 $-3/2$ 의 지수를 따르는지는 여전히 미해결 문제이다 (J. J. Podesta 2009). 전반적으로 이러한 기울기 값들은 유체 스케일에서 운동론적 스케일까지 완전히 발달한 난류 캐스케이드가 존재함을 시사한다. 그러나 MC-sub 내부에서는 이러한 값들로부터 벗어난 편차가 관측되는데, 이는 저주파 영역에서 약한 (weak) MHD 난류가 나타난 결과임을 시사한다. 뚜렷한 스펙트럼 꺾임의 부재와 모든 스케일에서 나타나는 -2 의 더 가파른 기울기는 MC-sub 내부의 모든 스케일에서 더 빠른 캐스케이드 과정이 일어남을 시사한다. $k_\perp$ 공간에서 -2 의 자기 스펙트럼 기울기, $\delta B/B = 0.01$, 그리고 상관 길이 (correlation length) $l_\parallel \sim 1795 d_i$ 와 $l_\perp \sim 6390 d_i$ 로부터 다음이 얻어진다.

$$\tau_A/\tau_{nl} = \left(\frac{l_\parallel}{v_A} \right) \left(\frac{\delta v}{l_\perp} \right) \sim 0.01$$

강한 배경 자기장 B 를 동반한 MC-sub 내부의 소규모 요동은 모두 목성형 (Jovian) 자기권 (J. Saur et al. 2002; J. Saur 2021)에서 흔히 관측되는 것과 같은 약한 MHD 난류 (weak MHD turbulence)의 존재를 시사한다 (C.-S. Ng & A. Bhattacharjee 1996; S. Galtier et al. 2000). 선행 연구들 (J. J. Podesta & J. E. Borovsky 2010; T. A. Bowen et al. 2018; T. Ervin et al. 2025)은 자기 에너지 스펙트럼의 스케일링이 교차 헬리시티 (cross helicity)와 잔여 에너지 (residual energy) 모두에 의존함을 보인 바 있다. 이들 연구는 잔여 에너지가 더 음 (negative)일수록 스펙트럼 스케일링이 $-5/3$ 에 가까워지고, 잔여 에너지 값이 낮을수록 $-3/2$ 까지 낮아지며 이는 간헐적 (intermittent) 자기 구조의 존재를 나타낸다는 것을 보였다. 그러나 본 연구에서는 잔여 에너지가 더 큰 경우조차 초알프벤 영역에서 자기 에너지 스펙트럼이 $-5/3$ 보다 작은 스펙트럼 스케일링을 나타낼 수 있음을 보인다. 이러한 거동의 근본적인 이유는 아직 불분명하며 향후 연구 과제로 남겨둔다.

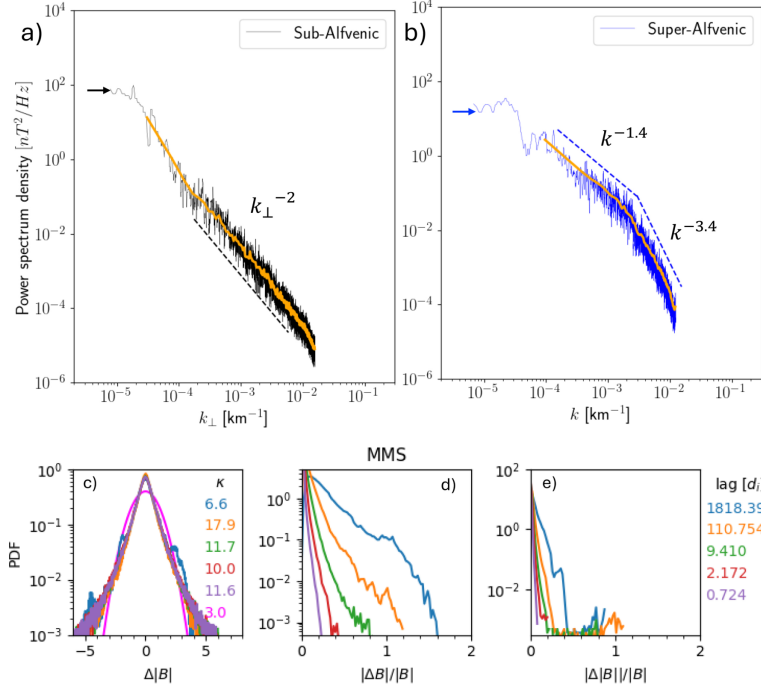


Figure 4. Omnidirectional power spectrum of the magnetic field magnitude B within (a) the sub-Alfvénic (MC-sub) and (b) super-Alfvénic (MC-super) MC intervals, whose plasma parameters are listed in Table 1. (c) Standard normal increments of $|B|$ indicate that intermittency peaks at ion kinetic scales (orange). (d) Normalized increments demonstrate a progressive transition toward Gaussian statistics as the scale size decreases. (e) Magnetic compressibility is very small and becomes both smaller and more Gaussian with decreasing scale. (c)–(e) Intermittency, normalized increments, and magnetic compressibility were evaluated for magnetic field fluctuations inside MC-sub. The arrows indicate the onset of the cascade, highlighting that MC-sub exhibits an initial PSD approximately 1 order of magnitude higher than that of MC-super.

Figure 4: (a) 아알프벤 (MC-sub) 및 (b) 초알프벤 (MC-super) MC 구간 내 자기장 크기 B 의 전방향 파워 스펙트럼으로, 각 구간의 플라스마 파라미터는 표 3에 제시되어 있다. (c) $|B|$ 의 표준 정규화 증분은 간헐성이 이온 운동론적 스케일 (주황색)에서 정점을 이룸을 보여준다. (d) 정규화된 증분은 스케일 크기가 감소함에 따라 가우스 통계로 점진적으로 전이함을 보여준다. (e) 자기 압축성은 매우 작으며, 스케일이 감소함에 따라 더 작아지고 더 가우스적이 된다. (c)–(e)의 간헐성, 정규화 증분, 자기 압축성은 모두 MC-sub 내부의 자기장 요동에 대해 평가되었다. 화살표는 케이스케이드의 시작점을 나타내며, MC-sub가 MC-super보다 약 1 자릿수 더 높은 초기 PSD를 보임을 강조한다.

그림 분석 요지: (a) MC-sub는 관성 영역에서 콜모고로프 ($-5/3$)보다 가파른 -2 기울기를 유일한 기울기로 가지며 이온-아이온 스케일에서 꺾이지 않는다 – 모든 스케일에서 빠른 케이스케이드가 일어나는 약한 MHD 난류의 증거이며, 목성 자기권에서 흔히 보이는 조건과 유사하다. (b) MC-super는 완만한 -1.4 관성 영역 + 이온 스케일 꺾임 + 가파른 -3.4 운동론적 영역으로, 유체적 케이스케이드와 뚜렷한 스펙트럼 꺾임을 보이는 통상적 태양풍 난류다. (c)–(e) MC-sub의 요동은 큰 스케일에서 아가우스 ($\kappa \approx 3$)였다가 작은 스케일에서 초가우스 간헐 꼬리로 전이하며, 자기 압축성은 전 스케일에서 미소하여 요동이 비압축적이고 대체로 알프벤파 적임을 확증한다.

약한 MHD 난류 (weak MHD turbulence)는 자기력선을 따라 양방향으로 전파하는 알프벤 파 (Alfvén wave)로 구성되며, 서로를 왜곡시키되 개별 에너지를 크게 바꾸지 않는 방식으로 약하게 상호작용한다. 이 파동들은 상당한 에너지 전달이 일어나기 전에 이러한 상호작용을 여러 차례 겪어야 한다. 이와 대조적으로, 강한 (strong) MHD 난류는 파동 충돌 (wave collision) 자체와 동일한 시간 척도 (timescale)에서 에너지 케이스케이드로 이어지는 비선형 상호작용을 특징으로 하며, 이는 한 방향에 더 많은 에너지가 저장되는 불균형 (imbalanced) 난류로 이어진다 (Y. Lithwick & P. Goldreich 2003). MC-sub 내부에서는 파동 공명 조건 ($\omega = \pm kv_A$)으로 인해 비선형 상호작용이 평행 방향 (parallel) 케이스케이드를 억제하며, 이는 에너지 전달을 더 큰 수직 파수 (perpendicular wavenumber)로만 제한한다. 이로 인해 파수 공간에서 비등방적 (anisotropic) 에너지 케이스케이드가 일어나고, 결과적으로 불균형 MHD 난류가 형성된다 (S. Sridhar & P. Goldreich 1994; P. Goldreich & S. Sridhar 1997). 그러나 초알프벤 MC 내부에서

는 주입 스케일 바로 아래 스케일에서 난류가 발생하며, 이때 난류 캐스케이드는 본질적으로 유체역학적 (hydrodynamic) 이다. 알프벤 스케일 (Alfvén scale) 이하의 스케일에서는 자기장이 증폭되어 국소적으로 우세해지면서 약한 난류를 만들어낸다 (O. Fornieri et al. 2021). 그 결과로 나타나는 MHD 난류는 등방적이며, 에너지 캐스케이드는 스펙트럼 꺾임을 나타내는 고전적인 콜모고로프 스케일링을 따르는 유체역학적 난류와 유사하다.

나아가 우리는 자기장 요동과 속도장 요동 사이의 상대적 정렬 (alignment) 을 살펴보기 위해 스케일의 함수로서 교차 헬리시티 (cross helicity) 를 조사한다. 정규화된 교차 헬리시티는 다음과 같이 정의되며,

$$\sigma_c = \frac{z^{+2} - z^{-2}}{z^{+2} + z^{-2}}, \quad z^\pm = \delta v_i \pm \frac{\delta b}{\sqrt{4\pi n_i m_i}}$$

여기서 $\delta b = b(x+r) - b(x)$ 는 자기장 요동, r 은 지연 (lag), n_i 는 이온 밀도, m_i 는 이온 질량, δv_i 는 이온 유체 속도 요동이며, $\langle \cdot \rangle$ 은 적절한 평균을 나타낸다. 이 교차 헬리시티는 정규화된 잔여 에너지 (normalized residual energy)

$$\sigma_r = \frac{\delta v^2 - \delta b^2}{\delta v^2 + \delta b^2}$$

및 요동 사이의 정렬 각도 (alignment angle) 와 다음 관계를 통해 연결된다.

$$\sigma_c = \cos \theta \sqrt{1 - \sigma_r^2}$$

이 관계는 점별 (pointwise) 로도, 평균값에 대해서도 성립하지만 (T. N. Parashar et al. 2018), 우리는 약 10 이온 자이로 시간척도 (ion gyrotimescale) 에 해당하는 ~ 15 s 의 평균화 윈도우를 사용한다. 전반적으로 MC-sub 내부에서는 관성 및 운동론적 스케일 전반에 걸쳐 교차 헬리시티가 무시할 만한 수준임을 확인했는데 (그림 미제시), 이는 해당 스케일에서 속도 요동과 자기장 요동 사이의 정렬이 결여되어 있음을 뜻하는 것으로 해석할 수 있다. 더 작은 교차 헬리시티 값은 강한 비선형 상호작용을 촉진하여 (J. C. Perez & S. Boldyrev 2009) MC-sub 내부에서 더 작은 스케일로의 빠른 에너지 전달과 강화된 소산 (dissipation) 을 유발하며, 그 결과 난류 스펙트럼에서 더 가파른 기울기가 나타난다. 반면 MC-super 에서는 관성 스케일 전반에 걸쳐 요동 사이의 정렬 각도가 대략 70° 로 (그림 미제시), 이는 더 큰 교차 헬리시티로 이어진다. 이는 비선형 상호작용을 저감시켜 (S. Servidio et al. 2008; C. W. Smith et al. 2009) 소규모의 에너지 전달을 억제하고 에너지 캐스케이드를 느리게 만들며 (C. W. Smith et al. 2009; B. J. Vasquez et al. 2018), 그 결과 MC-super 내부에서는 완만한 (shallow) 에너지 스펙트럼이 나타난다.

또한 우리는 약한 MHD 난류에 대응하는 이 요동들이 여러 연구에서 태양풍의 전형적인 특징으로 나타나는 강한 간헐적 (intermittent) 구조를 보이는지 검증하기 위해 MC-sub 내부 자기장 요동의 간헐성 (intermittency) 을 조사했다 (L. F. Burlaga 1991; E. Marsch & C. Y. Tu 1994; C. Pagel & A. Balogh 2002; E. Yordanova et al. 2009). 간헐성이란 스케일 간 에너지 전달의 불균질성 (inhomogeneity) 을 기술하는 개념으로, 전류 시트 (current sheet) 나 불연속면 (discontinuity) 과 같은 결맞음 구조 (coherent structure) 로부터 발생하여 스케일 간 요동 분포에서 자기유사성 (self-similarity) 이 결여된 형태로 나타난다 (E. K. J. Kilpua et al. 2020). 우리는 증분 (increment) 의 확률밀도함수 (probability density function, PDF) 를 계산함으로써 자기장 요동의 간헐성을 평가한다. 이 과정은 다양한 지연 (lag) 에서 증분을 계산하고 표준화한 뒤, 히스토그램을 구성하여 PDF 를 생성하고, 첨도 (kurtosis) 를 계산한 후, 결과로 얻어진 분포를 해당 빈 중심 (bin center) 및 지연 값과 함께 반환하는 것으로 이루어진다 (S. W. Good et al. 2020; M. R. Argall et al. 2025). 그림 4(c) 는 다음 식의 PDF 로부터 결정된 자기장의 간헐성을 보여주며,

$$\frac{\Delta B_i^l(t) - \mu}{\sigma}$$

여기서 μ 와 σ 는 각각 $\Delta B_i^l(t)$ 의 평균과 표준편차이다. 여기서 $\Delta B_i^l(t)$ 는 단일 우주선에 대해 계산된 자기장 증분으로,

$$\Delta B_i^l(t) = B(t + \tau) - B(t)$$

로 정의되며, $l = \langle V_i \rangle \tau$ 는 테일러 근사 (Taylor approximation) 를 가정하여 시간 지연 τ 로 부터 결정된 공간 지연 (spatial lag) 이다 (M. R. Argall et al. 2025). 사용된 공간 지연 값은 $l = \{0.7, 2.2, 9.4, 110.7, 1818.4\} d_i$ 이다. 관성 스케일에서 PDF 는 첨도 $\kappa = 3$ 을 가지며, 이는 아가우스 (sub-Gaussian) PDF 를 나타낸다. 스케일 크기가 줄어들수록 PDF 는 간헐적 꼬리 (intermittent tail) 를 발달시켜 초가우스 (super-Gaussian, $\kappa > 3$) 가 되며, 이는 이온 스케일에서 간헐적 난류의 징후를 보여준다. 아알프벤 MC 내부의 자기장 요동은 이온 및 아이온 스케일에서 $\kappa \sim 5$ 의 첨도 값을 보이는 난류적인 CME 시스에 비해 더 적은 간헐성을 보인다 (M. R. Argall et al. 2025). 그림 4(e) 는 자기 압축성 (magnetic compressibility) $|\Delta B|/|B|$ 가 매우 작으며, MC-sub 에서 스케일이 감소함에 따라 더 작아지고 더 가우스적 (Gaussian) 이 되는 것을 보여준다. 이는 자기장 요동이 모든 스케일에서 비압축성 (incompressible) 이며 주로 알프벤적 (Alfvénic) 성질을 가짐을 한층 더 확증해준다. 나아가 $\delta n/\langle n \rangle \approx 0.07/0.7 = 0.1$ 로, 관측된 밀도 변동은 매우 작아서 아알프벤 영역이 대체로 비압축성임을 나타낸다.

4 결론 및 논의 (Conclusions and Discussions)

본 논문에서는 MMS 관측을 활용하여, 저베타 (low-beta) 이고 자기장이 지배적인 CME 플라즈마로 이루어진 아알프벤 (sub-Alfvénic) 자기운 (Magnetic Cloud, MC) 과 초알프벤 (super-Alfvénic) 자기운을 약 1 au 지점에서 비교 분석했다. 일반적으로 태양에서 멀어질수록 태양풍 (solar wind) 조건은 초알프벤이 되는데, 이는 행성간 (interplanetary, IP) 공간을 통한 팽창으로 자기장 세기와 플라즈마 밀도가 모두 감소하여 알프벤 속도 (Alfvén speed) 가 낮아지고 그 결과 알프벤 마하수 (Alfvén Mach number) 가 커지기 때문이다. 반면, 더 먼 태양중심 거리, 특히 지구 부근에서 아알프벤 태양풍이 나타나는 것은 드문 현상이다. 그러나 2023 년 4 월 CME 사건 동안 이례적인 기체가 발생하여 지구 근접 환경에서 아알프벤 태양풍을 관측할 수 있었다. MC 내부의 아알프벤 조건은 강화된 행성간자기장 (interplanetary magnetic field, IMF) 과 전형적으로 낮은 태양풍 플라즈마 밀도에서 비롯되었으며, 이 두 요인 모두 알프벤 속도를 증가시키고 M_A 를 감소시킨다 (C. F. Bowers et al. 2025). 이 희귀한 사건은 CME 에 의해 유발된 일시적인 아알프벤 조건 하에서 태양풍의 거동과 특성에 대한 중요한 통찰을 제공한다.

우리는 CME 시스 (sheath) 및 아알프벤-초알프벤 MC 내부의 전자 속도분포함수 (electron velocity distribution function, eVDF) 를 특성화했다. 이 세 영역 내부의 전자는 모두 자기장에 반평행한 (anti-field-aligned) 빔, 즉 스트랄 전자 (strahl electron) 를 나타낸다. CME 시스 내부의 전자는 국소적으로 가열된 영역을 보이며, 이 영역에서는 eVDF 가 자기장을 따라 ~ 1 keV 의 고에너지 전자를 나타낸다. 또한 아알프벤 MC 내부의 전자는 CME 시스 및 초알프벤 MC 내부의 전자보다 유의하게 더 뜨거운 것으로 확인되었다. 아알프벤 태양풍은 저밀도-저베타 플라즈마 ($\beta \approx 0.03$) 로 특징지어진다. 일반적으로 태양풍 eVDF 는 열적 코어 (thermal core), 초열적 헤일로 (superthermal halo), 스트랄 (strahl) 성분으로 구성되며, 코어가 전체 전자 밀도의 약 80%–90% 를 차지한다. FPI 측정은 태양풍 내 우주선 전위 (spacecraft potential) 이하 (MC-super 의 경우 5.05 eV, MC-sub 의 경우 14 eV) 의 열적 코어 전자를 정확히 포착할 수 없지만, 그 외 전자 집단은 5%–20% 의 불확도로 측정한다 (D. J. Gershman et al. 2019). FPI 측정의 불확도는 주로 포아송 계수 통계 (Poisson counting statistics) 에 의해 결정되므로 플라즈마 밀도에 의존하며, 밀도가 높은 영역일수록 상대 불확도가 낮아진다. MC-sub 와 MC-super 모두에서 불확도는 5%–20% 범위에 있으며 (그림 2(f2)–(g2) 의 오차 막대 참조), 이 범위 내에서도 MC-super 는 MC-sub 와 뚜렷이 구분된다. 아알프벤 MC 내부에서 관측된 eVDF 는 초알프벤 MC 에 비해 강한 초열적 전자 집단과 15–50 eV 구간에서의 전자 결핍 (depletion) 을 보이며, 이는 아알프벤 MC 내부의 온도 상승을 초래한다. 아알프벤 MC 내 50 eV 이하 전자 집단의 결핍은 이 구조 내에서 관측된 저밀도 조건의 원인이 될 수 있다. 이러한 결핍은 코로나 (corona) 에서의 형성 조건과 관련이 있을 수 있는데, 코로나 기저부 (coronal base) 아래에서 생성된 휘슬러파 (whistler wave) 가 전자와 공명 (resonate) 하여 고에너지 집단을 우선적으로 강화하고 초열적 꼬리 (superthermal tail) 를 만들어내는 한편 코어는 결핍된 상태로 남길 수 있다 (C. Vocks & G. Mann 2003; C. Vocks et al. 2008; C. Vocks 2021). 코로나 기저부에서의 휘슬러파 활동에 대한 직접적인 관측 증거는 아직 확보되지 않았지만, 이 메커니즘은 관측된 코어 결핍에 대한 타당한 설명을 제공한다. 더 나아가 이러한 코로나 과정은 CME 시스 내부

에서 현장 (in situ) 관측된 휘슬러 모드파 (whistler-mode wave)—공명 전자 (resonant electron) 와 연관된—와는 구별됨을 밝혀준다 (그림 3(f2) 참조).

우리는 1 au 지점 아알프벤 MC 내부의 난류 (turbulence) 특성에 대한 최초의 분석을 수행하고, 이를 난류가 존재하는 CME 시스 영역 및 초알프벤 MC 와 비교했다. MC-super 와 MC-sub 내부의 자기장 요동 (magnetic field fluctuation) 은 CME 시스에서 관측된 것보다 약 ~ 0.01 정도 더 작다. MC-sub 내부의 자기장 스펙트럼은 콜모고로프 (Kolmogorov) 스케일링 보다 가파른 거듭제곱 법칙 (power law) 을 나타냈으며, 관성 영역 (inertial range) 에서 스펙트럼 기울기가 -2 였고 이온 또는 아이온 (sub-ion) 스케일에서 뚜렷한 스펙트럼 꺾임 (spectral break) 이 나타나지 않았다. 이는 MC-super 및 CME 시스 내부의 난류와는 다른 양상으로, 후자는 관성 영역에서 약 $k^{-5/3}$ 의 거듭제곱 법칙 스케일링을 보이며, 이는 MHD 난류 이론의 특징이자 L1 상류 지점과 지구 부근 모두에서 관측되는 특성이다 (M. R. Argall et al. 2025). 시스 난류에 대한 다른 통계 연구들은 대다수 경우 자기장 요동의 스펙트럼 기울기가 $-5/3$ 보다 더 가파르다는 것을 보였다. 시스는 평균적으로 콜모고로프 ($k^{-5/3}$) 및 크라이크난 (Kraichnan, $k^{-3/2}$) 값보다 관성 영역 스펙트럼 지수가 더 가파른 경향을 보였다. 스펙트럼 지수는 넓은 범위 ($\sim [-2.2, -1.3]$) 에 걸쳐 분포했으며, 느린 시스 (slow sheath) 및 느린 태양풍 (slow solar wind) 이 선행한 시스일수록 그 분산이 더 컸다 (E. K. J. Kilpua et al. 2020, 2021). 본 사건에서 관측된 CME 구동 시스는 더 높은 전파 속도를 가졌으며 느린 태양풍을 동반했고, M. R. Argall et al. (2025) 에 따르면 운동론적 영역 (kinetic range) 에서의 스펙트럼 기울기는 L1 에서 -2.8 , 지구 부근에서 -3.6 이었다.

최근 파커 태양 탐사선 (Parker Solar Probe) 을 이용한 연구들은 알프벤 표면 (Alfvén surface) 아래, 태양 코로나에서 기원한 아알프벤 태양풍에 대한 상세한 관측을 최초로 제공했다 (T. Alberti et al. 2022; R. Bandyopadhyay et al. 2022; G. P. Zank et al. 2022; J. Zhang et al. 2022; L. L. Zhao et al. 2022). G. P. Zank et al. (2022) 는 이 영역 (regime) 의 스펙트럼 특성을 분석하여 거의 비압축성 (nearly incompressible) MHD 이론의 예측과 강한 일치를 보인다고 보고했다. T. Alberti et al. (2022) 역시 아알프벤 및 초알프벤 태양풍 모두의 스케일링 특성을 조사하여, 두 영역 모두에서 관성 영역에서는 볼록한 (convex) 스케일링 지수를, 아이온 스케일에서는 선형 스케일링을 확인했다. 이와 대조적으로, 1 au 지점의 아알프벤 구간은 관성 영역에서 더 가파른 -2 의 자기장 거듭제곱 법칙 기울기를 나타내며, 이는 약한 (weak) MHD 난류 캐스케이드 (cascade) 를 시사한다. 이는 이오 (Io) 의 자속관 (flux tube) 내 아이온 스케일에서 관측된 약한 운동론적 알프벤파 (kinetic Alfvén wave) 난류와 유사하다 (S. Janser et al. 2022). MC-sub 내부의 요동은 무시할 만한 교차 헬리시티 (σ_c) 를 가지며, 이는 MC-super 및 CME 시스에 비해 더 강한 비선형 상호작용과 더 빠른 에너지 캐스케이드로 이어진다. MC-sub 내부의 자기장 구조는 이온 스케일에서 CME 시스보다 간헐성 (intermittency) 이 낮게 나타나지만, 운동론적 스케일에서는 요동에 간헐성이 발달하며, 이는 소산 (dissipation) 및 전류시트 (current sheet) 형성과 부합한다. 밀도 및 자기장 변동 역시 미미하여, 1 au 지점의 정상 상태 (steady) 아알프벤 태양풍이 비압축성 (incompressible) 임을 시사한다.

Acknowledgments (감사의 글)

MMS 임무 팀 (MMS mission team) 과 각 기기 책임연구자 (instrument principal investigators) 들이 고품질 데이터에 접근할 수 있도록 지원하고 지속적으로 협조해 준 데 대해 깊이 감사드린다. 또한 FPI Visualizer 팀에도 감사드리며, 이들은 시각화 도구를 <https://mmsvis.gsfc.nasa.gov/#/results> 에서 공개적으로 이용할 수 있도록 제공해 주었다. 이 연구를 뒷받침한 견고한 데이터 분석 도구를 제공해 준 SPEDAS/pySPEDAS 개발팀에도 감사를 전한다. H.G. 는 NSF grant AGS2247718 의 부분적 지원에 감사드린다.

통합 전문용어 대응표

영어 원문	한국어 번역
Magnetospheric Multiscale Mission (MMS)	자기권 다중스케일 임무 (MMS)
Coronal Mass Ejection (CME)	코로나 질량 방출 (CME)
sheath / CME sheath	시스 / CME 시스
Magnetic Cloud (MC)	자기운 (MC)
MC-super / MC-sub	MC-super / MC-sub (원문 유지)
solar wind	태양풍
sub-Alfvénic	아알프벤 ($M_A < 1$)
super-Alfvénic	초알프벤 ($M_A > 1$)
Alfvén Mach number (M_A)	알프벤 마하수
Alfvén speed (V_A)	알프벤 속도
Alfvén wave	알프벤파
Alfvén surface	알프벤 표면
Alfvén wing	알프벤 날개
Alfvén scale	알프벤 스케일
interplanetary (IP) shock	행성간 충격파
shock front	충격파 전면
bow shock	활모양충격파
magnetotail	자기꼬리
magnetopause	자기권계면
dawn flank	새벽쪽 측면
Geocentric Solar Ecliptic (GSE)	지심태양황도좌표계 (GSE)
plasma beta (β)	플라즈마 베타
interplanetary magnetic field (IMF)	행성간자기장 (IMF)
solar cycle	태양주기
flux rope	플럭스 로프
Fast Plasma Investigation (FPI)	고속 플라즈마 조사장비 (FPI)
Fluxgate Magnetometer (FGM)	플럭스게이트 자력계 (FGM)
magnetohydrodynamic (MHD)	자기유체역학 (MHD)
turbulence	난류
Lagrange point (L1)	라그랑주점 (L1)
inertial range	관성 영역
spectral break	스펙트럼 꺾임
spectral slope	스펙트럼 기울기
kinetic range / kinetic scale	운동론적 영역 / 운동론적 스케일
ion inertial length (d_i)	이온 관성길이
electron inertial length (d_e)	전자 관성길이
ion scale	이온 스케일
sub-ion scale	아이온 스케일
electron scale	전자 스케일
reverse cascade	역방향 연쇄
in situ	현장 (측정)
Parker Solar Probe	파커 태양 탐사선
active-region outflow	활동영역 유출류
CME wake	CME 후류
multispacecraft	다중 탐사선
magnetically dominated structure	자기 지배적 구조

영어 원문	한국어 번역
Galilean moons	갈릴레이 위성
exoplanet	외계행성
electron Velocity Distribution Function (eVDF)	전자 속도분포함수 (eVDF)
strahl electron	스트랄 전자
suprathermal / superthermal	초열 (적)
superthermal tail	초열적 꼬리
electron population	전자 개체군 / 전자 집단
depletion	결핍
parallel / antiparallel energy flux	평행 / 반평행 에너지 플럭스
electron heating	전자 가열
anisotropy / isotropic	비등방성 / 등방적
Maxwellian	맥스웰 (Maxwellian) 분포
thermal core / superthermal halo	열적 코어 / 초열적 헤일로
spacecraft potential ($V_{s/c}$)	우주선 전위
Poisson counting statistics	포아송 계수 통계
footpoint	발점
Closed Field Line (CFL)	폐쇄 자기력선 (CFL)
draped IMF	드레이프된 IMF
whistler wave / whistler-mode wave	휘슬러파 / 휘슬러 모드파
pitch-angle scattering	피치각 산란
resonant electron	공명 전자
coronal base	코로나 기저 (부)
electron cyclotron frequency (f_{ce})	전자 사이클로트론 주파수
lower hybrid frequency	하이브리드 공명 주파수
wave ellipticity	파동 타원율
degree of polarization	편광도
wave normal angle	파동 법선각
search-coil magnetometer	서치코일 자력계
Taylor hypothesis	테일러 가설
wavenumber / wavevector	파수 / 파수벡터
power spectrum / PSD	파워 스펙트럼 / 파워 스펙트럼 밀도 (PSD)
cascade	케스케이드
weak / strong MHD turbulence	약한 / 강한 MHD 난류
imbalanced turbulence	불균형 난류
critical balance	임계 균형
Kolmogorov scaling	콜모고로프 스케일링
Kraichnan scaling	크라이크난 스케일링
cross helicity (σ_c)	교차 헬리시티
Elsässer variables ($z^\pm$)	엘사서 변수
residual energy (σ_r)	잔여 에너지
alignment angle	정렬 각도
ion gyrotimescale	이온 자이로 시간척도
intermittency	간헐성
coherent structure	결맞음 구조
current sheet / discontinuity	전류시트 / 불연속면
probability density function (PDF)	확률밀도함수 (PDF)
kurtosis (κ)	첨도
sub-Gaussian / super-Gaussian	아가우스 / 초가우스

영어 원문	한국어 번역
magnetic compressibility	자기 압축성
correlation length	상관 길이
Alfvén timescale / nonlinear timescale	알프벤 시간척도 / 비선형 시간척도
incompressible	비압축성
kinetic Alfvén wave	운동론적 알프벤파
Io's flux tube	이오 (Io) 의 자속관

문맥 조정 기록

1. ch04·ch05 에서 “아음속/초아음속/초음속” 으로 번역되어 있던 sub-/super-Alfvénic 을 “아알프벤/초알프벤” 으로 전면 통일했다. M_A 는 알프벤 속도 대비 마하수이며 음속 (sonic) 마하수가 아니므로 “음속” 계열 번역은 물리적 오해의 소지가 있다.
2. ch04·ch05 에서 “알벤” 으로 표기되어 있던 Alfvén 관련 용어를 “알프벤” 으로 통일했다 (다수 챕터 표기 일관성).
3. §2(원 ch03) 본문의 “전자 자이로주파수” 를 “전자 사이클로트론 주파수” 로 수정했다 (같은 챕터의 용어표 및 타 챕터·그림분석과의 일치).
4. §3(원 ch04), §4(원 ch05) 의 “부이온”, “준이온” 을 모두 “아이온” 으로 통일했다.
5. §4(원 ch05) 의 “관성 구간” 을 “관성 영역” 으로, “운동학적 구간/알벤파” 를 “운동론적 영역/알프벤파” 로 통일했다.
6. §3(원 ch04) 첫 문단에서 원문의 명백한 오기 (“Figures 2(a) and (b)”) 를 “그림 4(a) 와 (b)” 로 정정하고 각주로 판단 근거를 남겼다.
7. 그림 1 은 paper-fetcher-figure-analyst 의 위치 기록 (§1 Introduction, p.2) 에 따라 §1 말미 에 배치했다. 그림 2·3 은 §2, 그림 4 는 §3 본문 중 해당 논의가 끝나는 지점에 배치했다.
8. 각 챕터 하단의 “번역 노트”, “전문용어 목록” 표는 본문에서 제거하고, 문서 맨 끝의 “통합 전문용어 대응표” 한 곳으로 일원화했다.
9. Table 1 은 수치 변경 없이 원문 그대로 재현했다.